# Modelo Versión 1.1

## Generalidades del modelo

El modelo es de tipo VAR y cuenta con 17 varialbes y 17 ecuaciones, cada una de ellas estimadas de forma independiente mediante OLS. Esta versión del modelo comprime la matriz de coeficientes hasta que el modelo VAR sea estable e incorpora cambios de signos en algunos de los coeficientes. La Tabla 1 lista las variables que forman parte del modelo.

*Tabla 1: Lista de variables del modelo*

| Variable | Nombre |
|---|---|
| $\tilde{y}^*$ | Crecimiento económico externo |
| $\tilde{\imath}^*$ | Tasa de interés externa |
| $\tilde{\pi}^*$ | Inflación externa |
| $\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)$ | Inversión pública |
| $\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)$ | Ingresos Totales |
| $\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)$ | Gasto de funcionamiento |
| $\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)$ | Deuda pública externa |
| $\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)$ | Remesas |
| $\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)$ | Deuda pública interna |
| $\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)$ | Activos externos netos |
| $\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)$ | Activos internos netos |
| $\tilde{\imath}$ | Tasa de interés líder de política monetaria |
| $\tilde{e}$ | Depreciación nominal |
| $\tilde{\rho}$ | Prima por Riesgo-País |
| $\tilde{\pi}$ | Inflación (curva de Phillips) |
| $\tilde{y}$ | Crecimiento económico (curva IS) |
| $\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)$ | Inversión privada |

## Resultados de la estimación

En esta sección se presentación los resultados de la estimación por OLS ecuación por ecuación. Los parámetros se encuentran en la siguiente matriz:

| | GDP_star_t-1 | i_star_t-1 | pi_star_t-1 | IPub_t-1 | IngT_t-1 | GFun_t-1 | DPE_t-1 | Rem_t-1 | DPI_t-1 | AEN_t-1 | AIN_t-1 | i_t-1 | e_t-1 | PREM_t-1 | pi_t-1 | GDP_t-1 | IPriv_t-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP_star_t | 0.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i_star_t | 0 | 0.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pi_star_t | 0 | 0 | 0.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPub_t | 0 | 0 | 0 | 0.54076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IngT_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFun_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPE_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rem_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPI_t | 0 | 0 | 0 | 0.06504 | -0.06504 | 0.06504 | 0.0165 | 0 | 0.63394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEN_t | 0 | 0 | -0.00021 | 0 | 0 | 0 | -0.16561 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0 | -0.01606 | 0 | 0.07375 | 0 | 0 |
| AIN_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06385 | 0 | 0.56869 | -0.05236 | 0 | 0 | -0.00852 | 0 | 0 |
| i_t | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 0 | 0 | 0.11045 | 0.0004 | 0 |
| e_t | 0 | -0.17738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000189 | 0 | 0 | -1.000189 | 0 | 0.17738 | 0.54195 | -0.17738 | 0 | 0 | 0 |
| PREM_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 0 | 0.1046 | -0.1046 | -0.1046 | 0 | 0 | 0.36457 | 0 | 0 | 0 |
| pi_t | 0 | 0 | 0.63812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14569 | 0.14569 | 0 | 0.08134 | 0 | 0.46771 | 0.12918 | 0 |
| GDP_t | 0.24444 | 0 | 0 | 0.1842 | 0 | 0 | 0 | 0.42244 | 0 | 1.23885 | 1.23885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81933 | 0.1842 |
| IPriv_t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09165 | 0 | 0.09165 | -0.00377 | 0 | -0.11923 | 0 | 0 | -0.58631 |

## Estabilidad del modelo

Partiendo de la matriz presentada en la sección anterior se procedió a graficar sus eigen valores con el propósito de verificar que estos se encuentren dentro del círculo unitario. Cómo se puede observar en la Figura 1 los eigen valores se encuentra dentro del círculo unitario, por lo cual el VAR es estable.

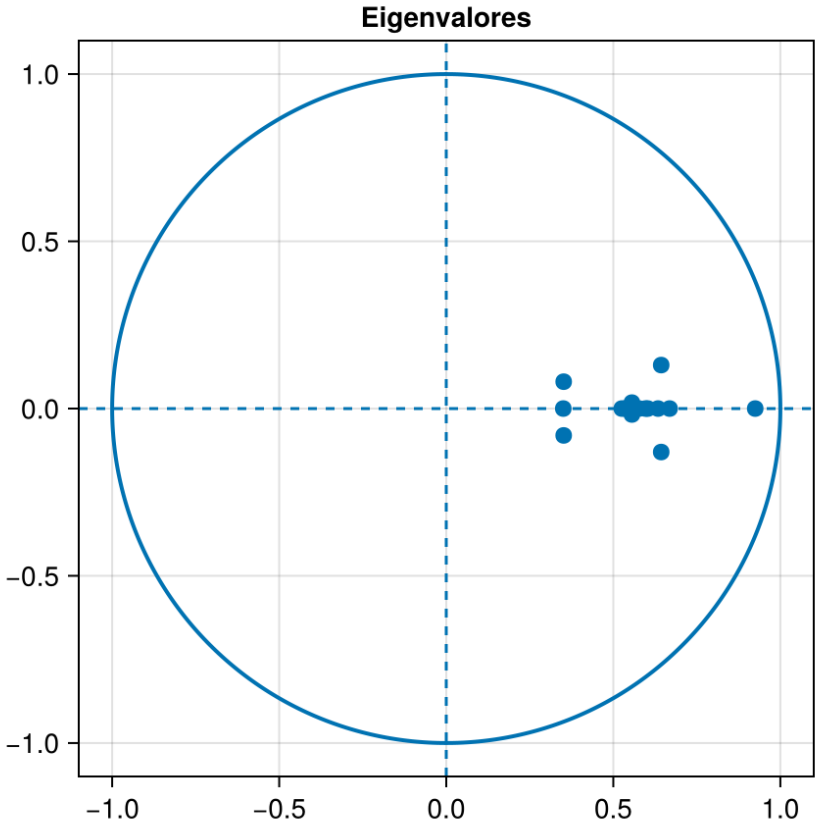
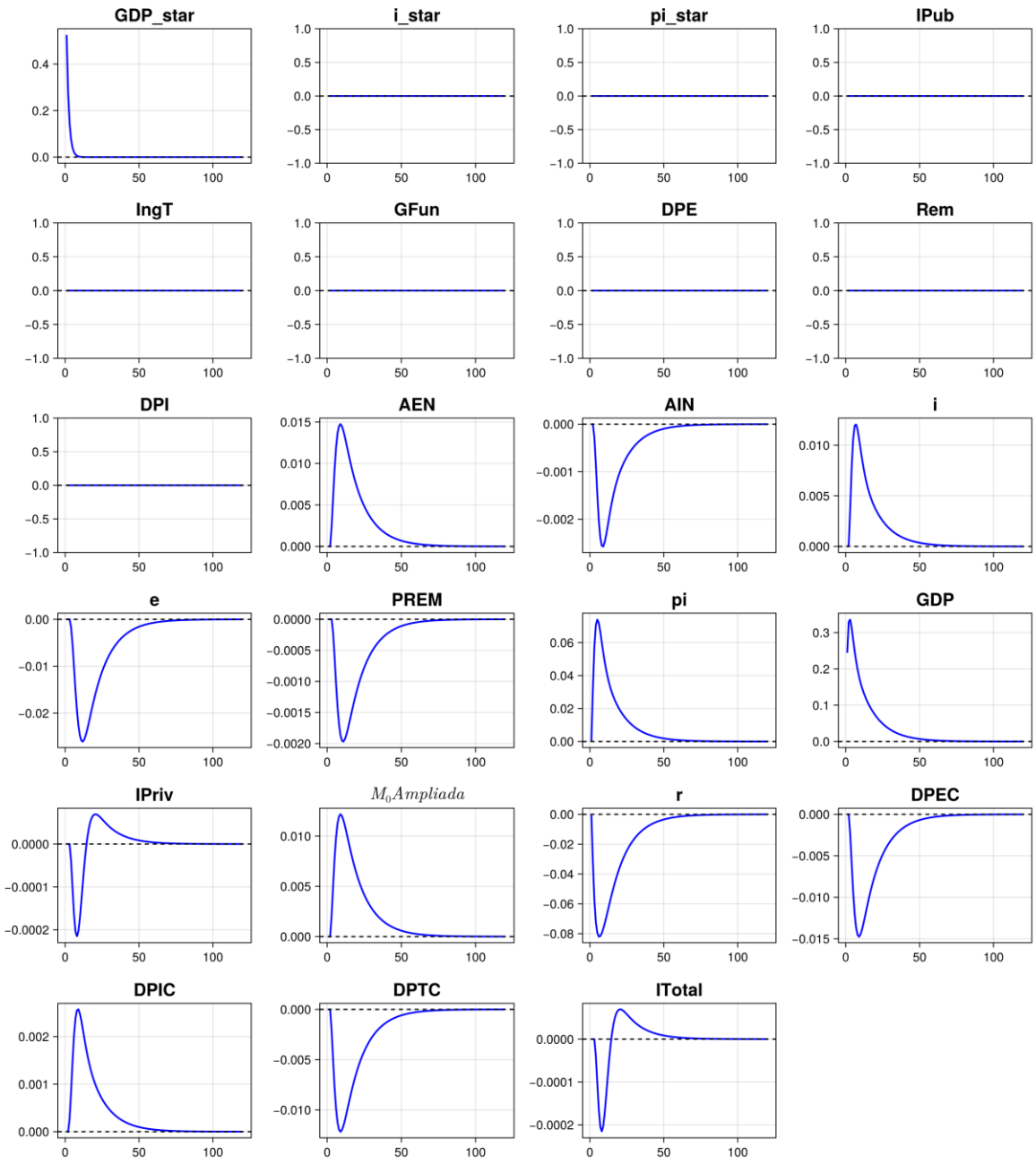


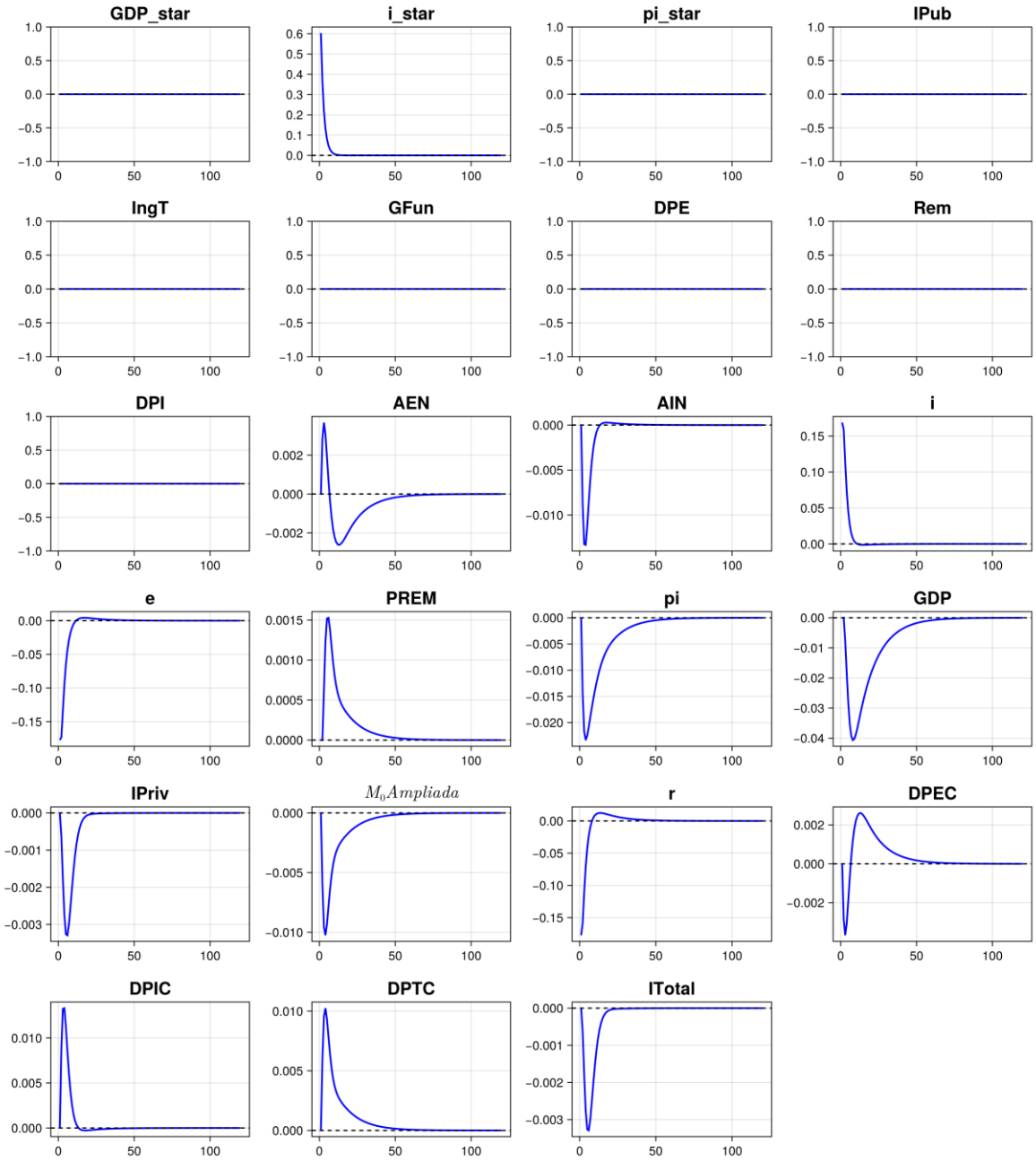

*Figura 1*

# Anexo

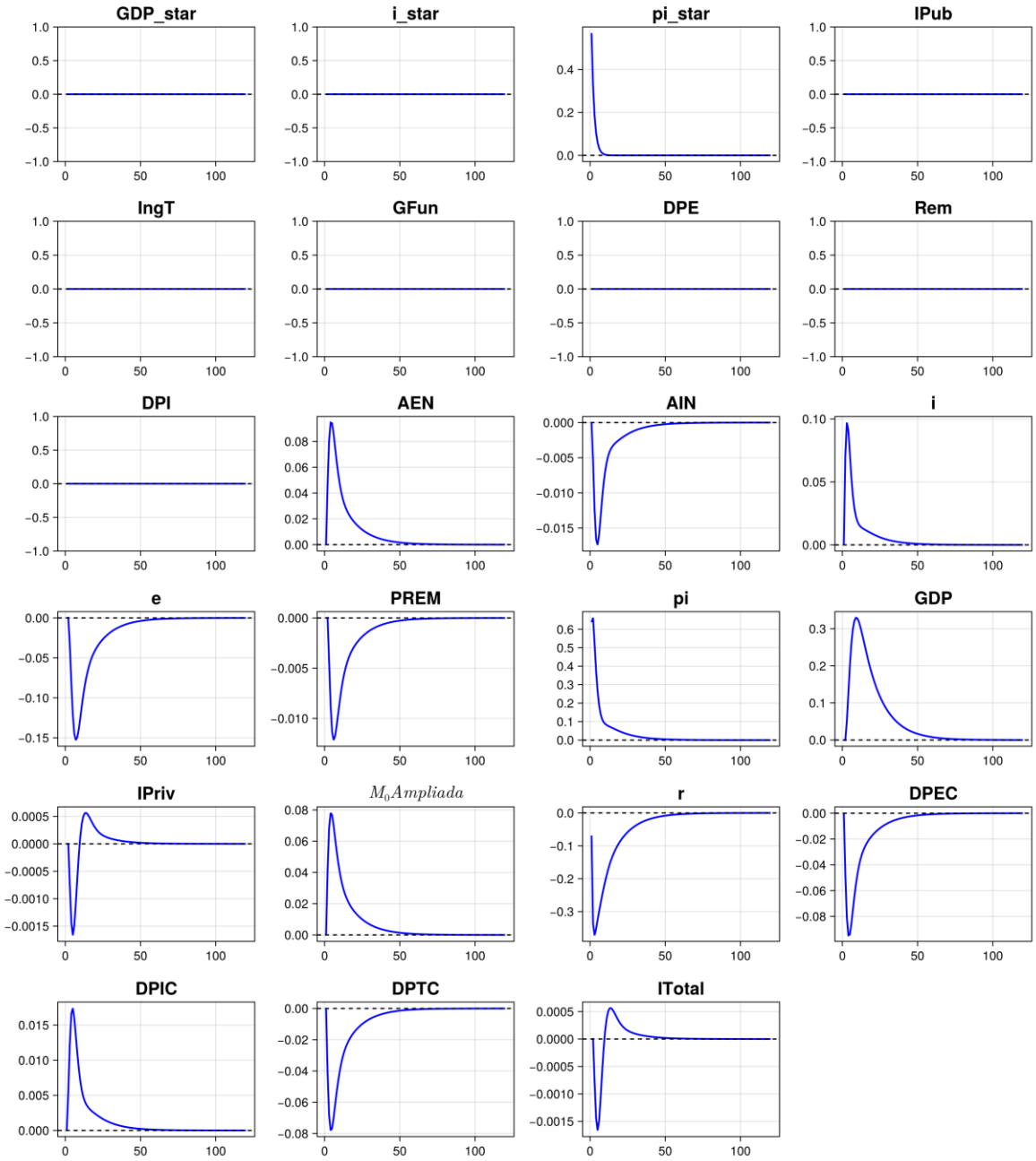
# Multiplicadores dinámicos


Respuestas al choque de GDP_star
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0Ampliada$
r
DPEC
DPIC
DPTC
ITotal

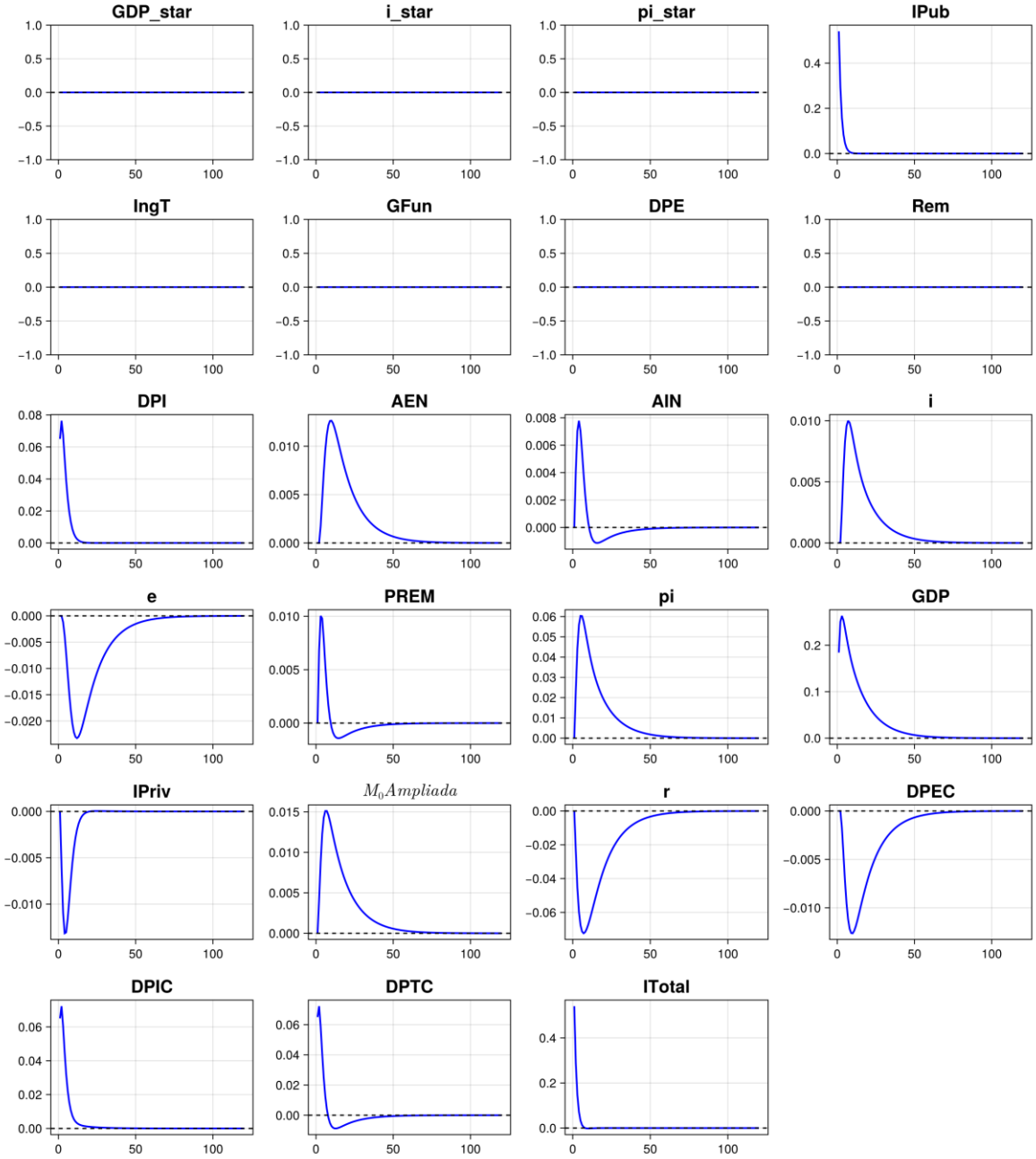
## Respuestas al choque de i_star



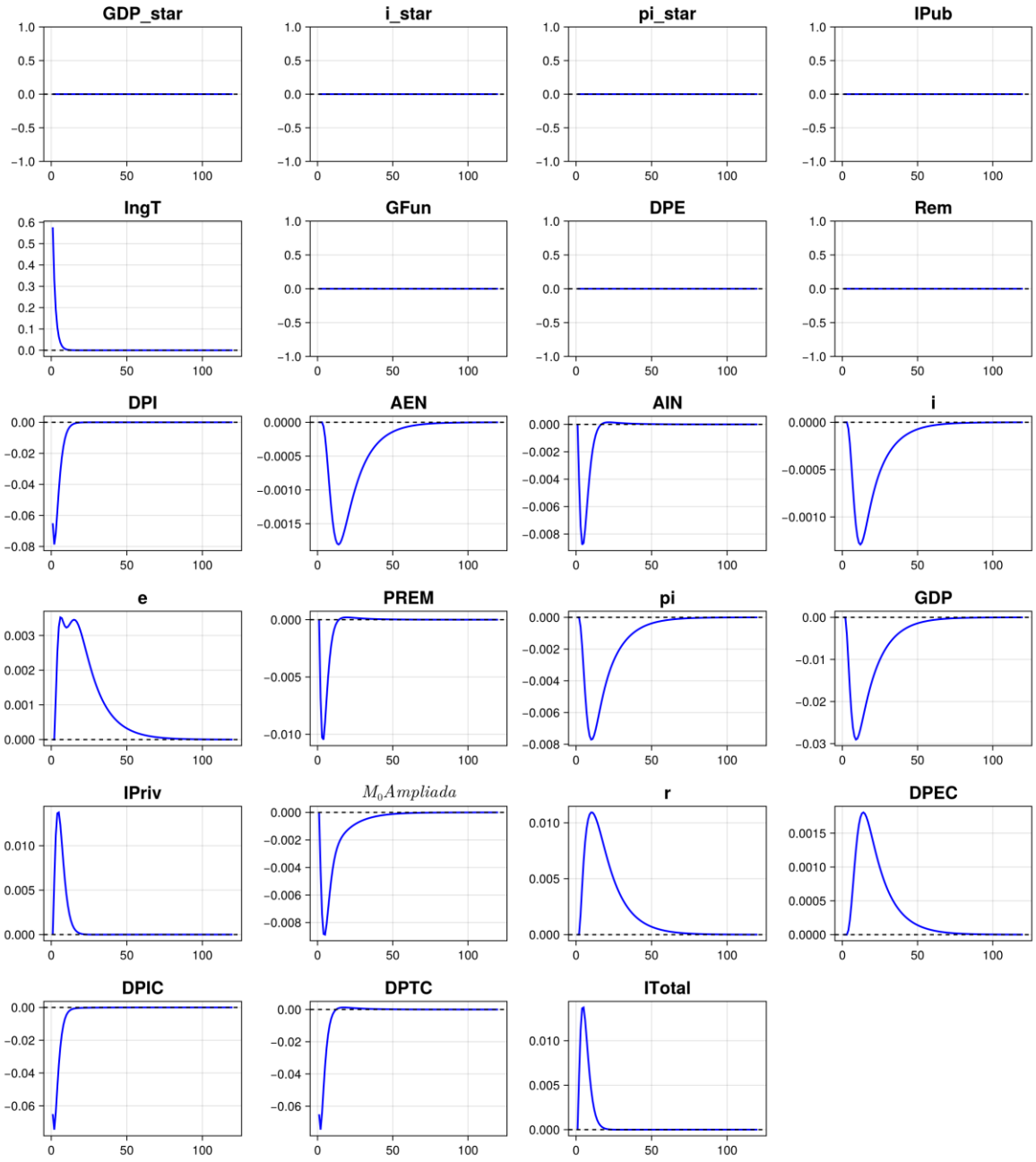
## Respuestas al choque de pi_star

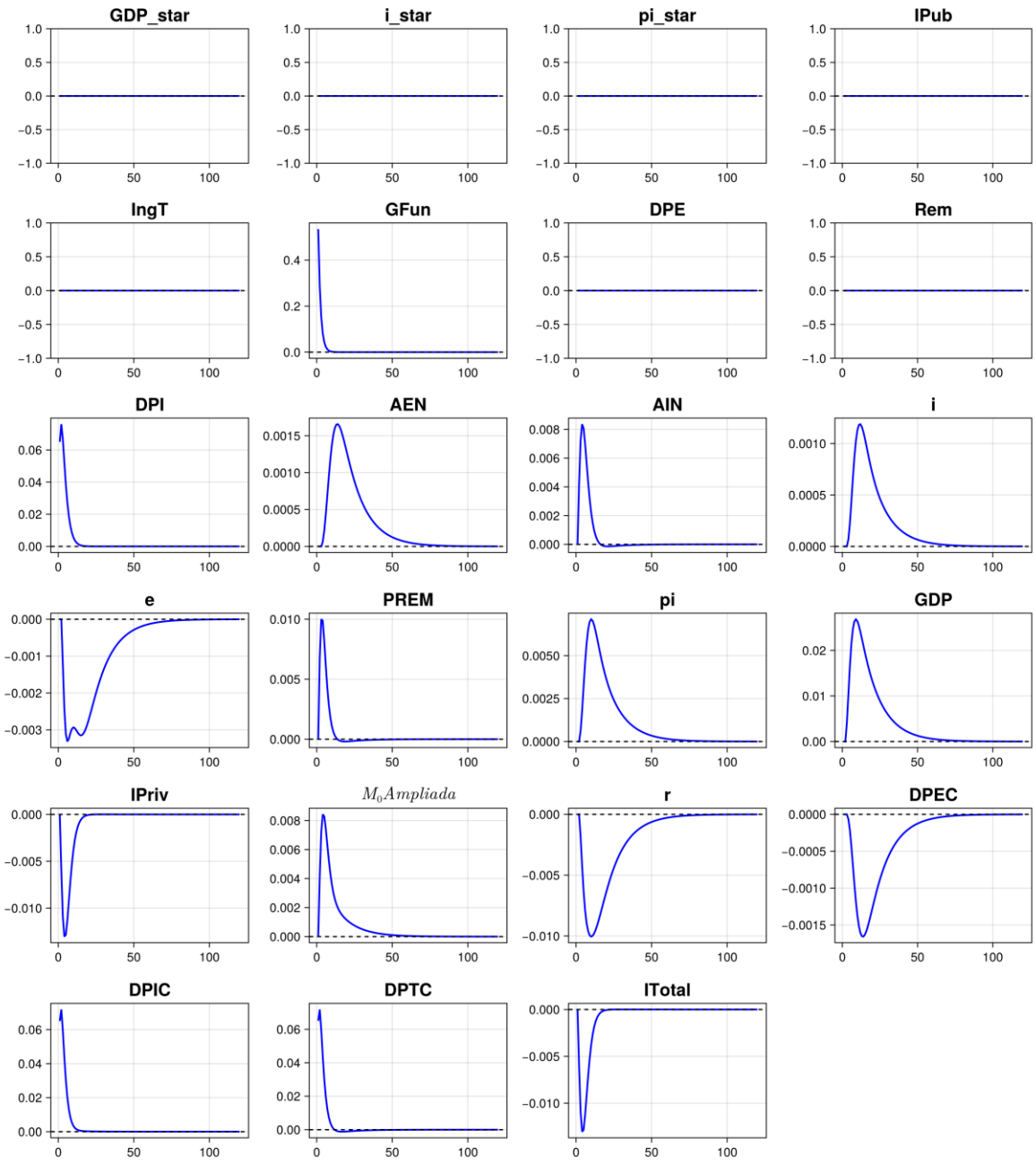


## Respuestas al choque de IPub

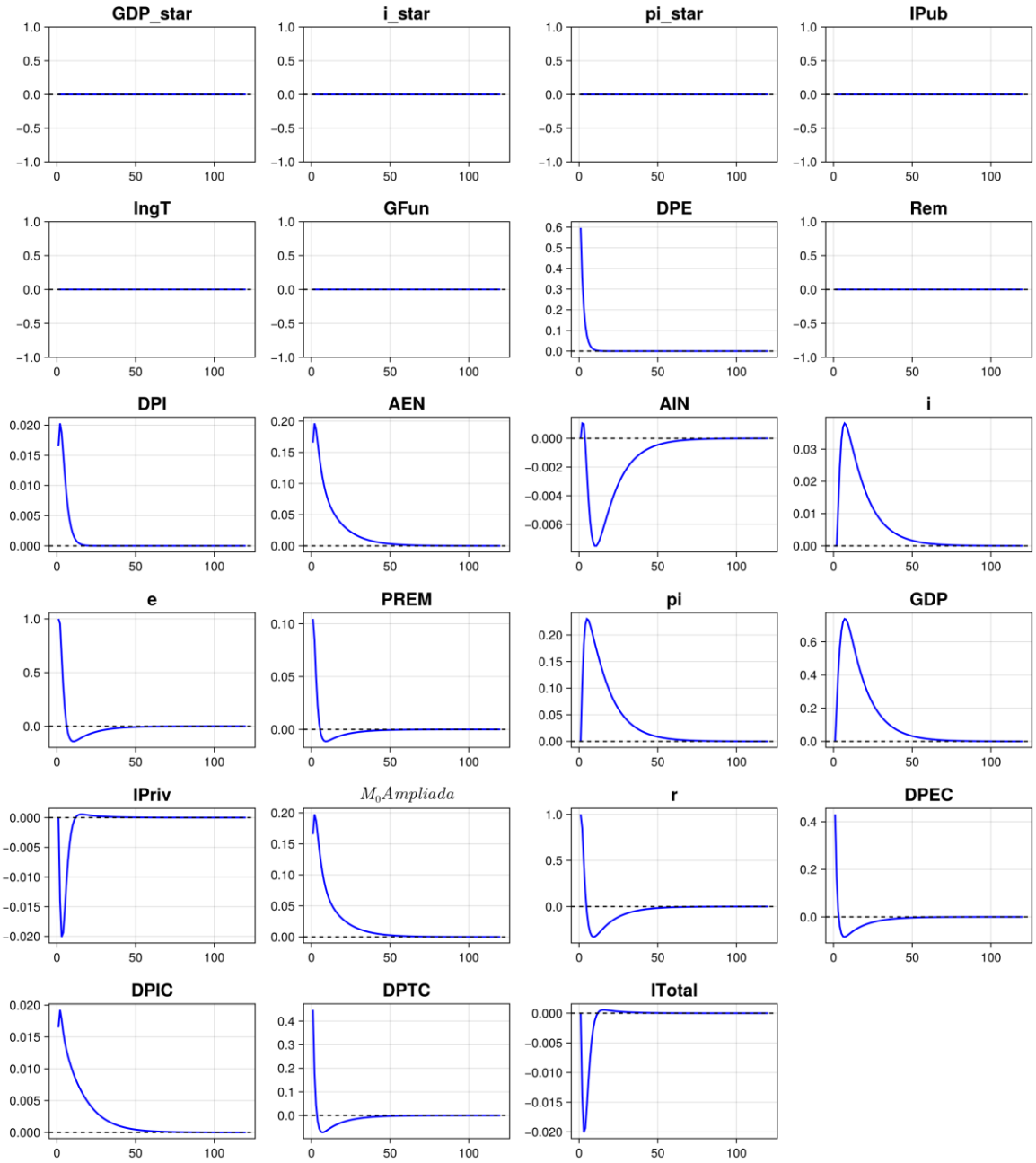


## Respuestas al choque de lngT

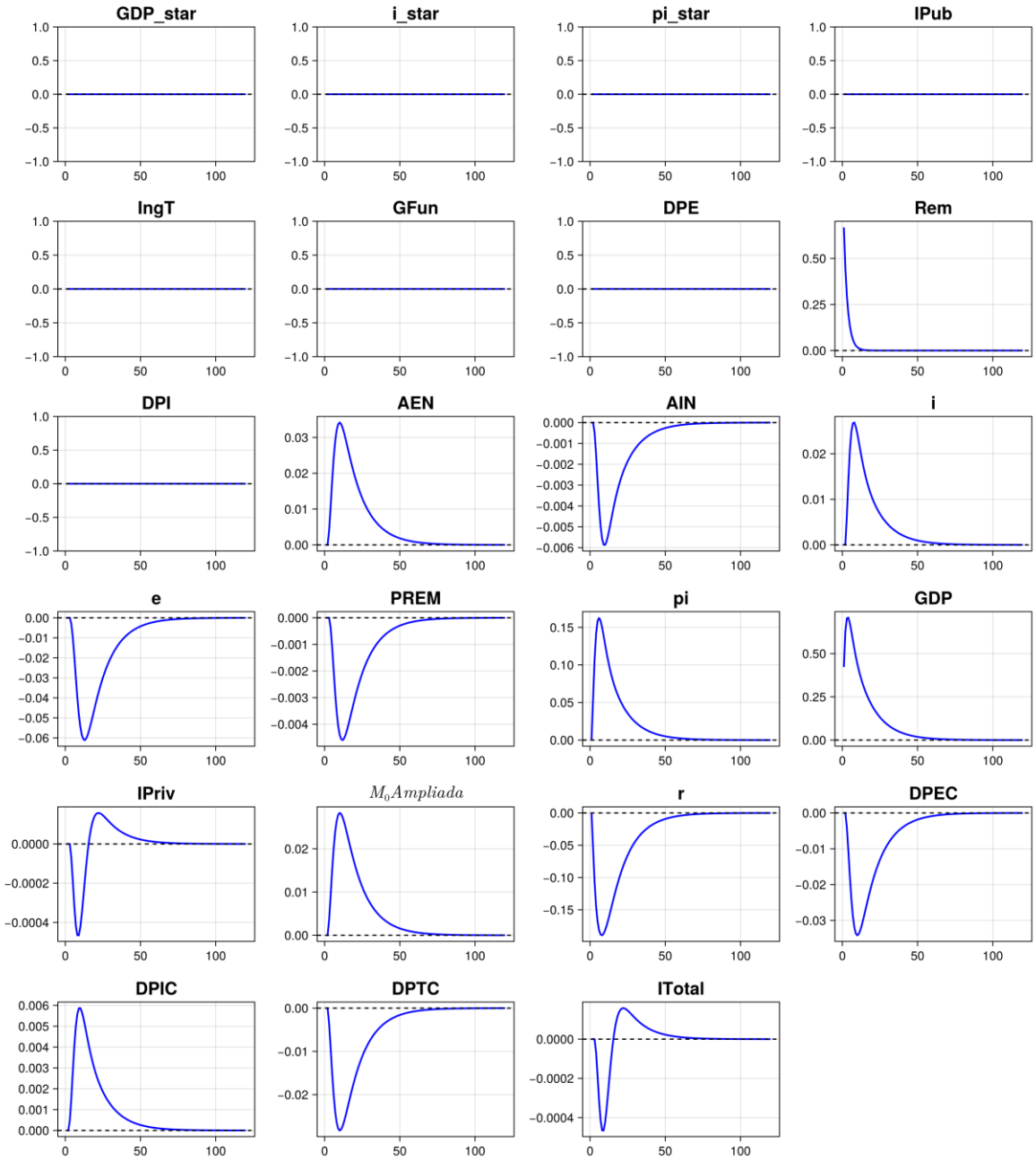



Respuestas al choque de GFun
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
r
DPEC
DPIC
DPTC
lTotal

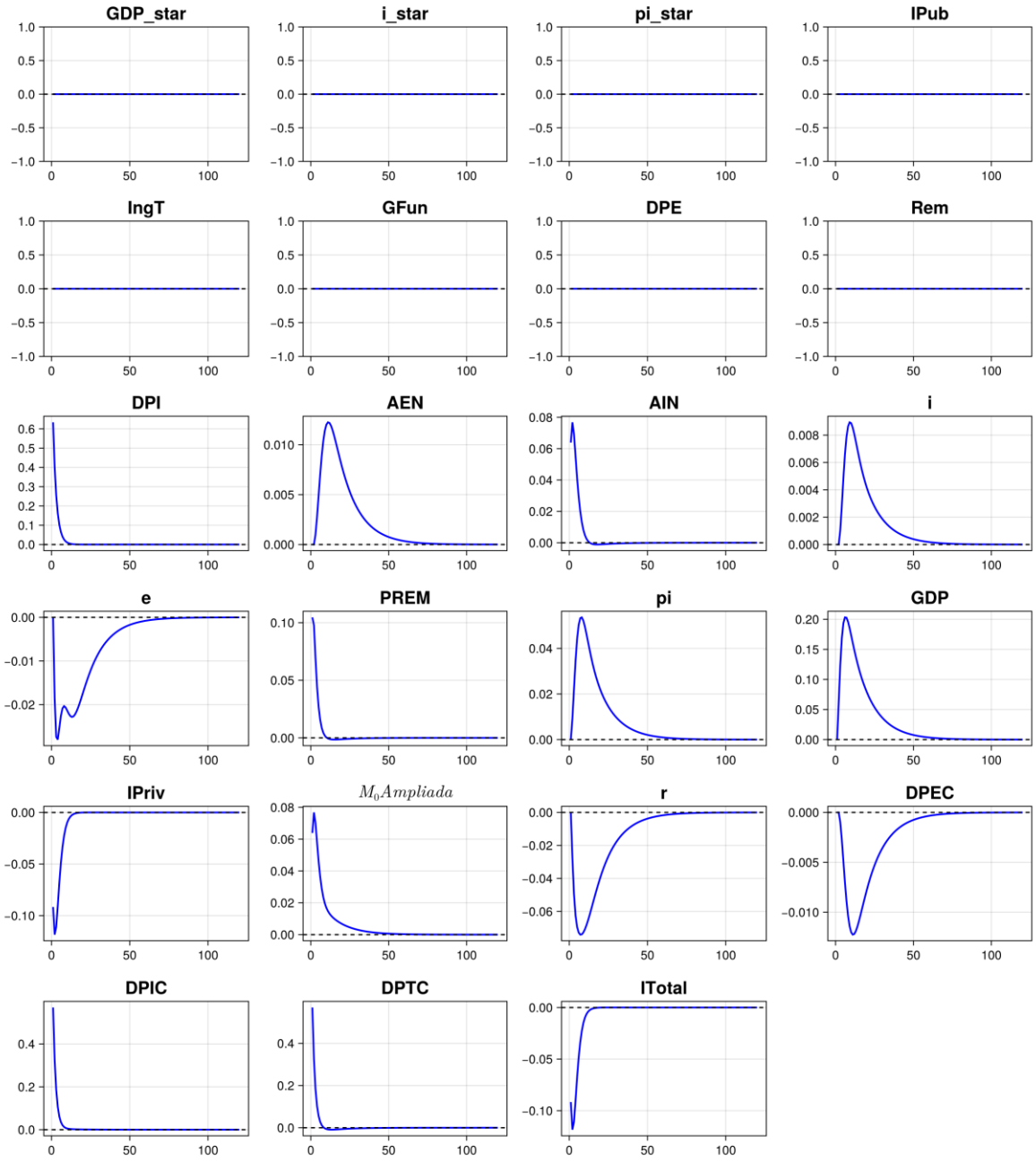
## Respuestas al choque de DPE



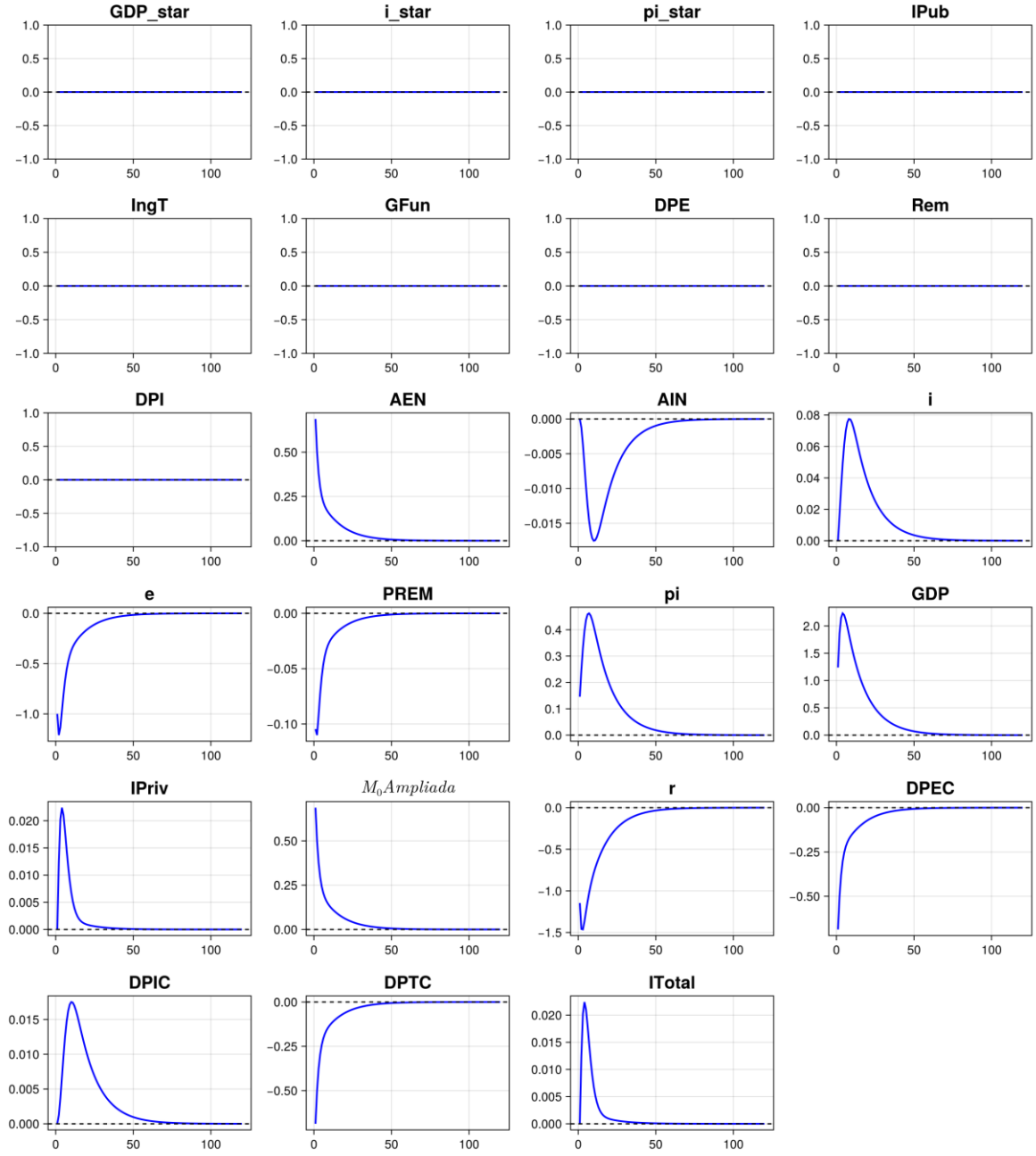
## Respuestas al choque de Rem



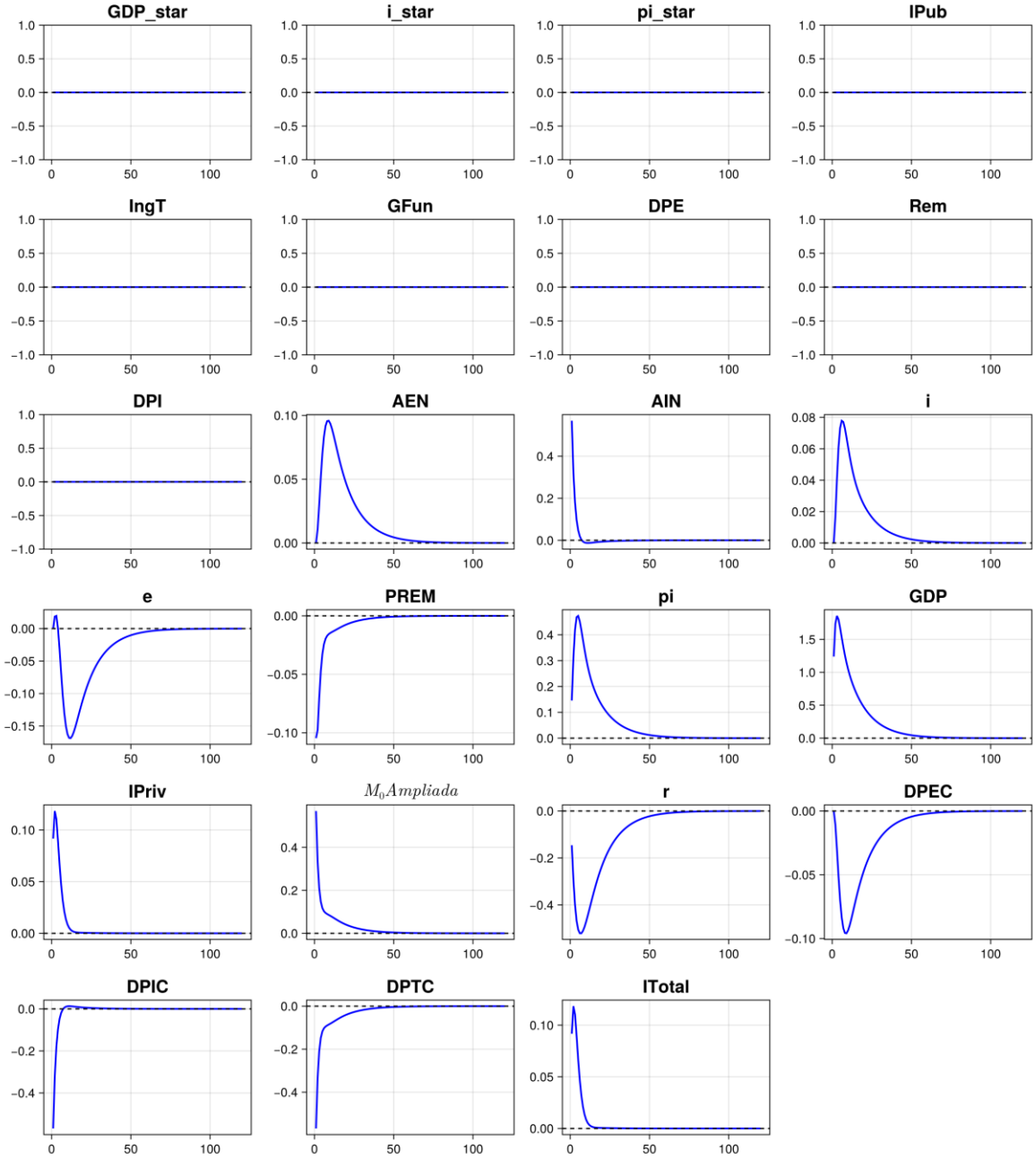
## Respuestas al choque de DPI

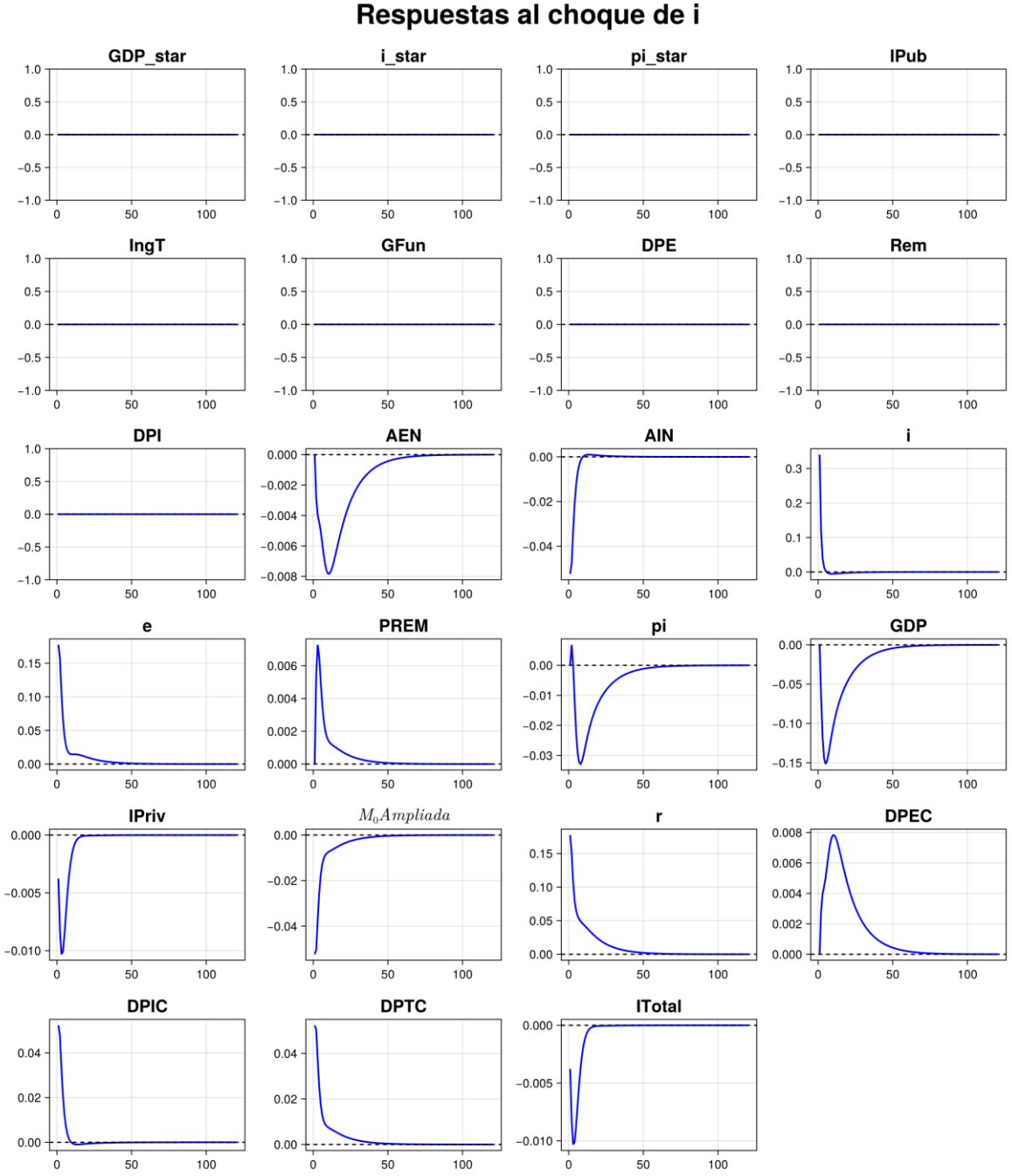


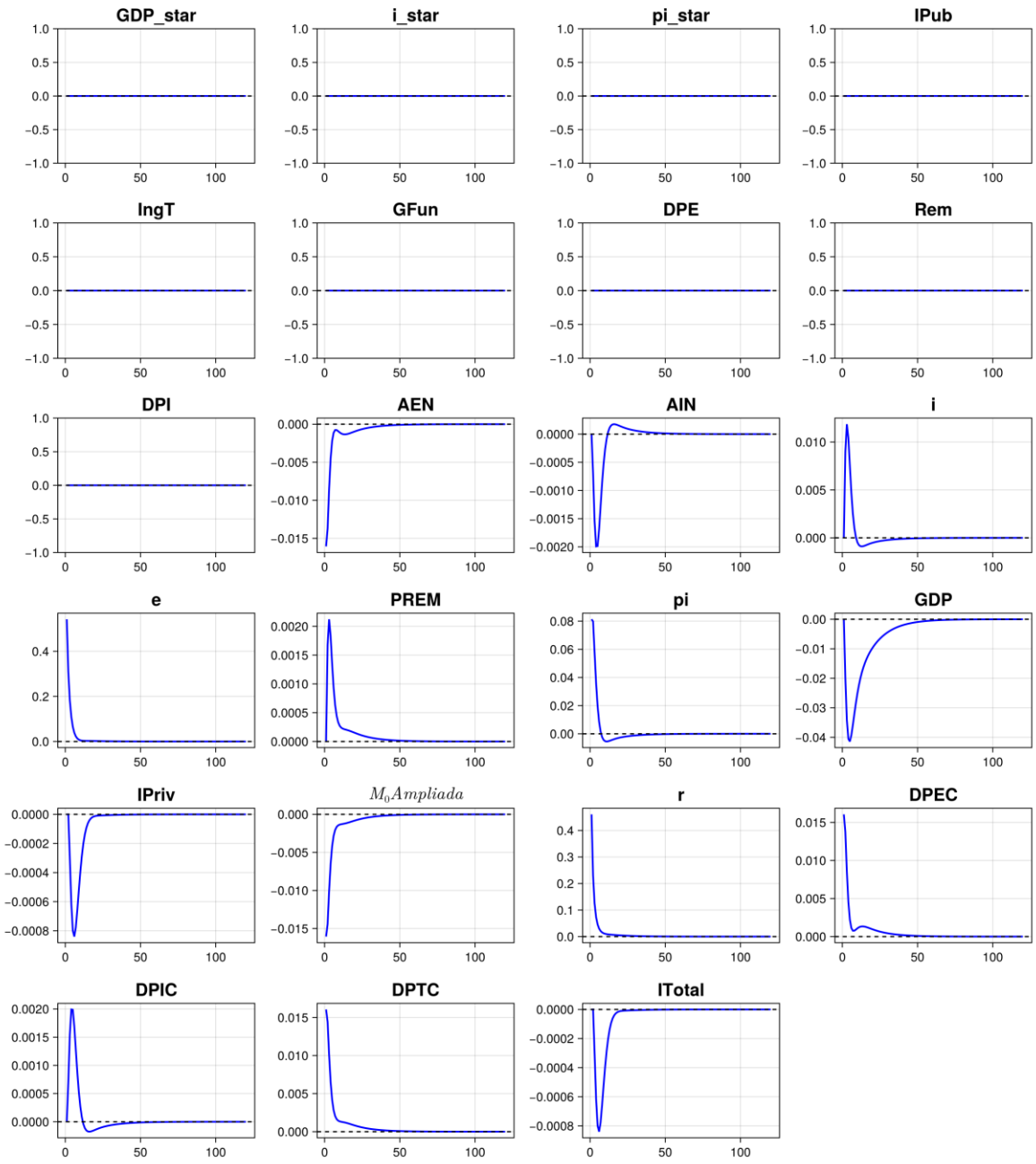
## Respuestas al choque de AEN



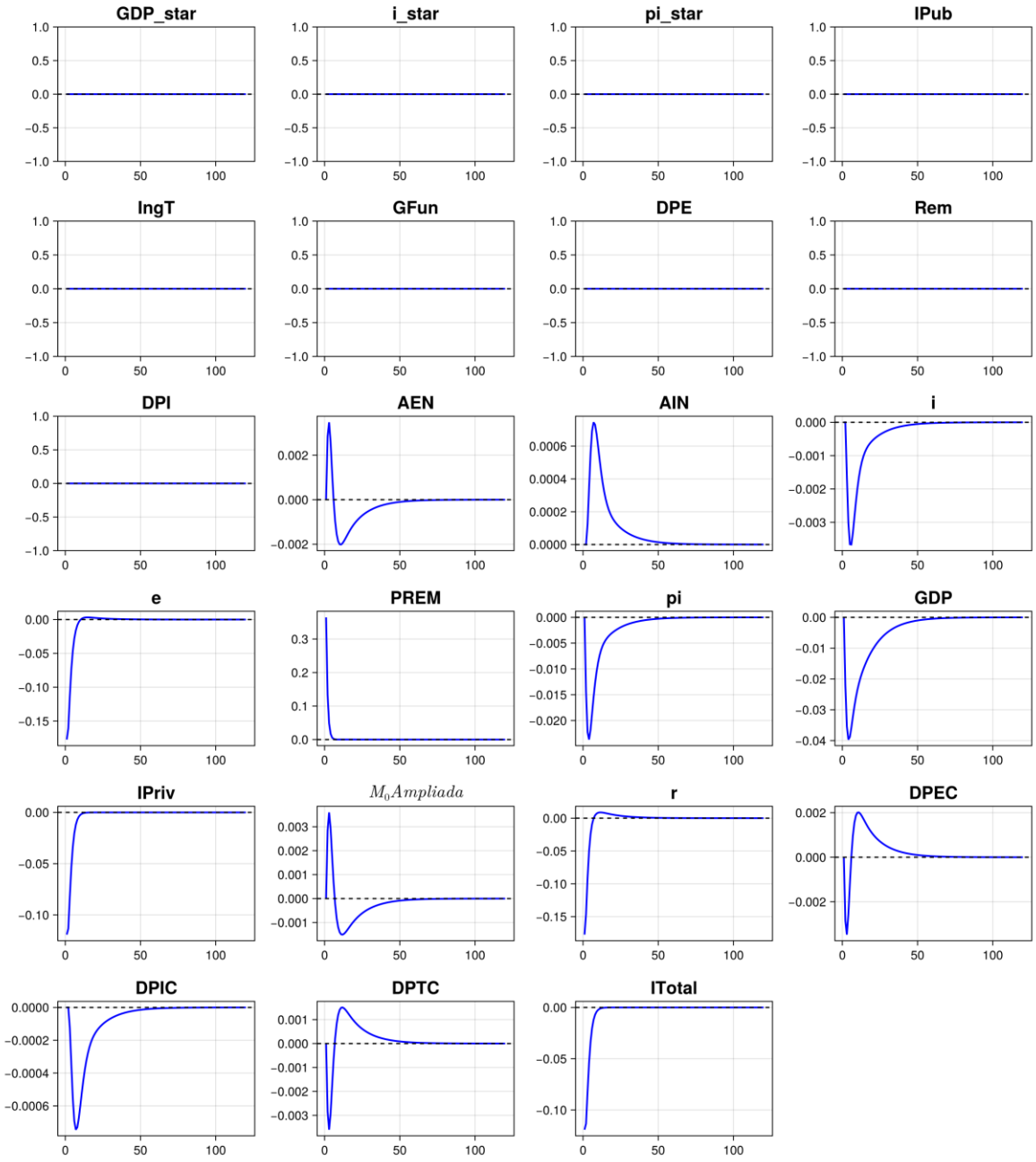
## Respuestas al choque de AIN

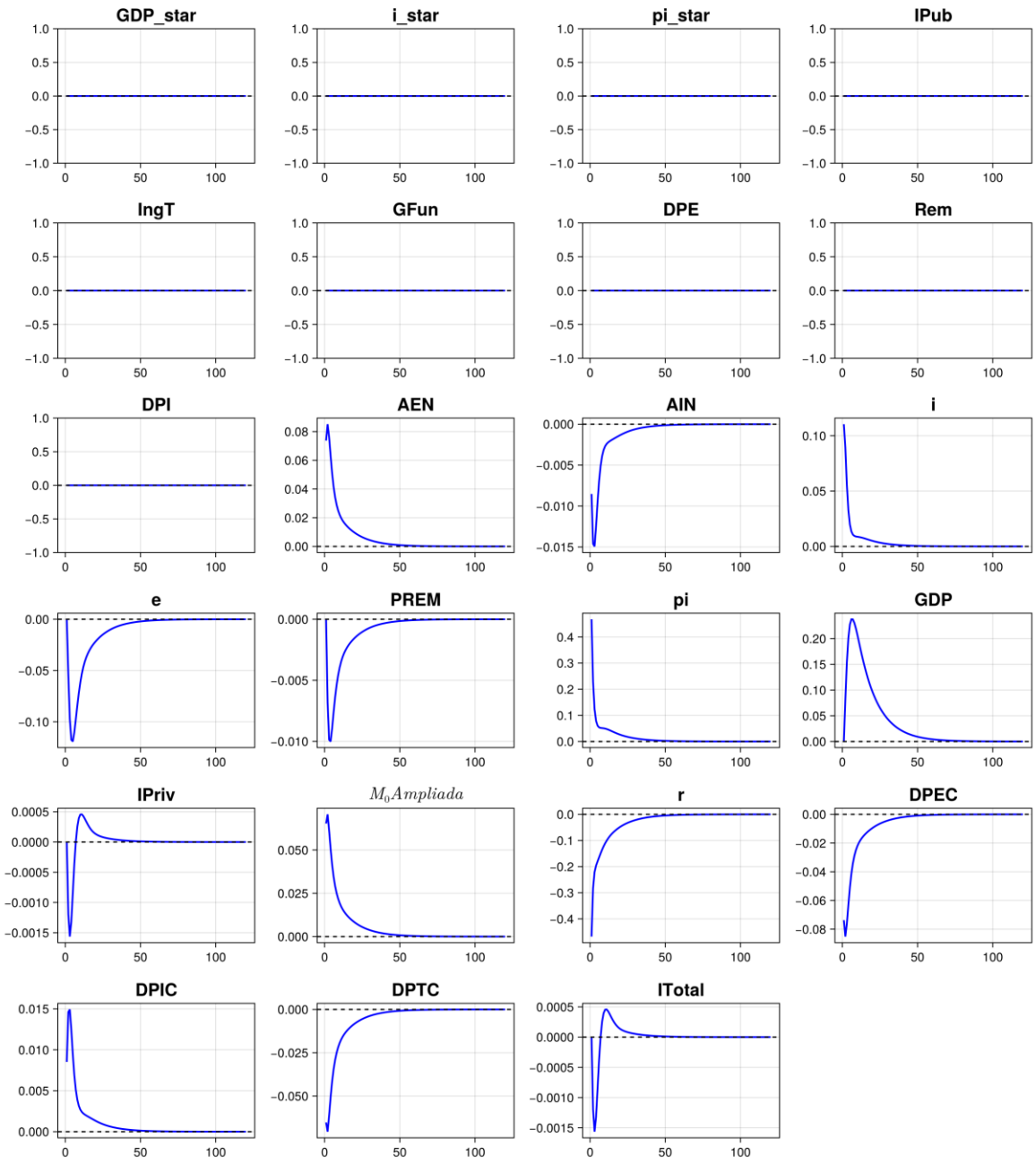


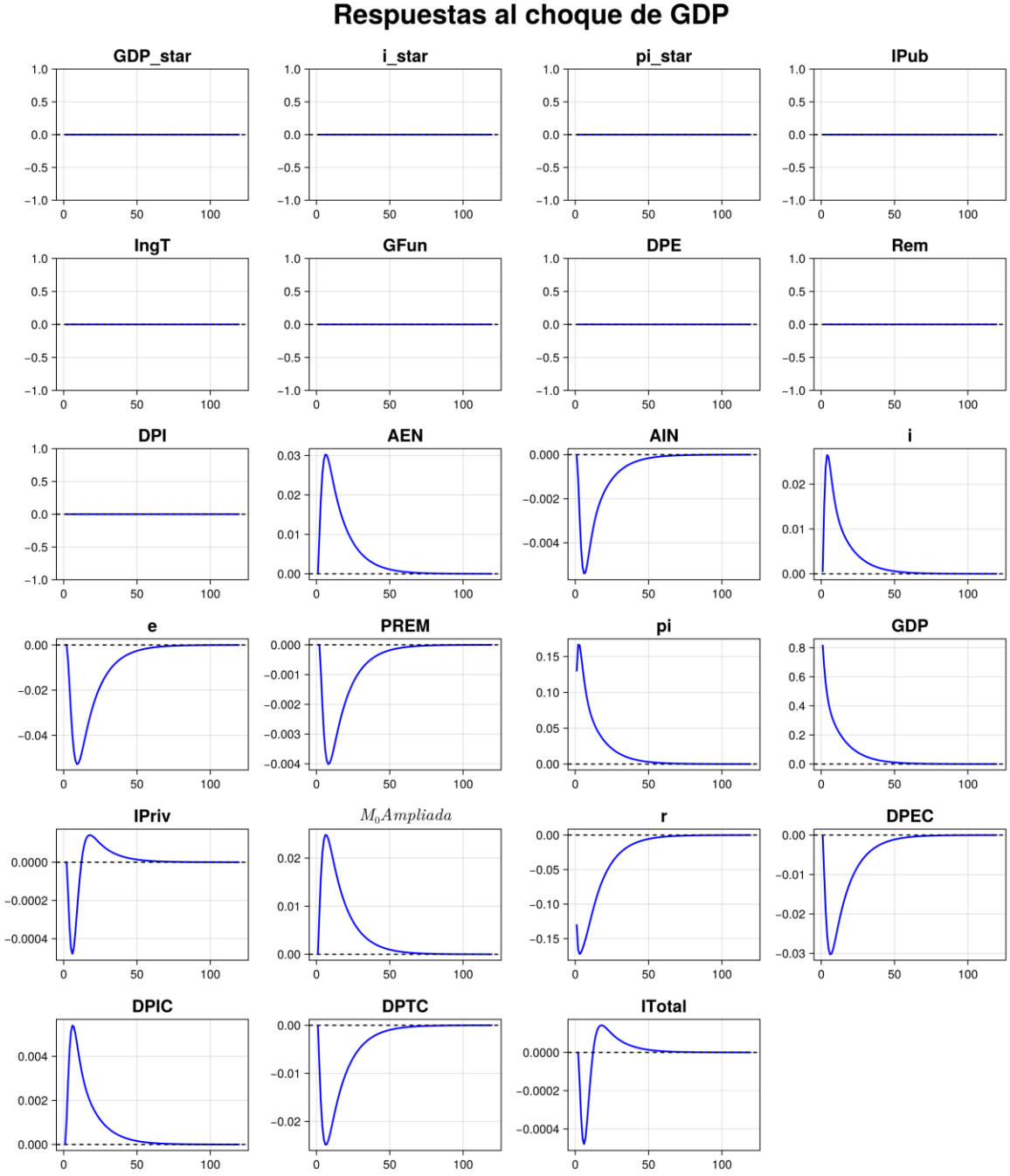

Respuestas al choque de i
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
r
DPEC
DPIC
DPTC
lTotal


Respuestas al choque de e
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
r
DPEC
DPIC
DPTC
ITotal

## Respuestas al choque de PREM




Respuestas al choque de pi
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
r
DPEC
DPIC
DPTC
ITotal


Respuestas al choque de GDP
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
r
DPEC
DPIC
DPTC
ITotal

## Respuestas al choque de IPriv

